

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 14 –SORTING



NAMA: RISTA SANIA PUTRI

NIM: 109082530026

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Sorting adalah proses mengurutkan data berdasarkan urutan tertentu, seperti dari nilai terkecil ke terbesar (*ascending*) atau terbesar ke terkecil (*descending*). Sorting digunakan agar data menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan mempermudah proses pencarian data. Dalam pemrograman, terdapat beberapa metode sorting, salah satunya adalah Selection Sort dan Insertion Sort. Selection Sort bekerja dengan mencari nilai terkecil atau terbesar pada data lalu menukarnya ke posisi yang sesuai, sedangkan Insertion Sort bekerja dengan menyisipkan data ke posisi yang tepat hingga seluruh data menjadi terurut. Dengan adanya sorting, pengolahan data menjadi lebih cepat dan terstruktur.

B. Guided

1. Program Pengurutan Data Menggunakan Metode Selection Sort.

```
package main

import "fmt"

func SelectionSortArray(arr *[8]int) {
    var idx_min, i, j int

    for i = 0; i < len(arr)-1; i++ { // perulangan luar
        idx_min = i

        for j = i + 1; j < len(arr); j++ { // perulangan dalam
            if arr[j] < arr[idx_min] { // kondisi
                idx_min = j
            }
        }

        if idx_min != i { // swap
            arr[i], arr[idx_min] = arr[idx_min], arr[i]
        }
    }
}

func main() {
    var arrAngka [8]int
    var i int

    for i = 0; i < len(arrAngka); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data angka indeks ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&arrAngka[i])
    }
}
```

```

    }

    fmt.Println()
    fmt.Println("=== SEBELUM SORTING ===")

    for i = 0; i < len(arrAngka); i++ {
        fmt.Print(arrAngka[i], " ")
    }

    SelectionSortArray(&arrAngka)

    fmt.Println()
    fmt.Println("=== SETELAH SORTING ===")

    for i = 0; i < len(arrAngka); i++ {
        fmt.Print(arrAngka[i], " ")
    }
}

```

Output :

```

PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week 12 - Modul 14 SORTING\Guided\Guided-1> go run guided1.go
Masukkan data angka indeks ke-0 : 3
Masukkan data angka indeks ke-1 : 7
Masukkan data angka indeks ke-2 : 4
Masukkan data angka indeks ke-3 : 1
Masukkan data angka indeks ke-4 : 8
Masukkan data angka indeks ke-5 : 9
Masukkan data angka indeks ke-6 : 4
Masukkan data angka indeks ke-7 : 2

=== SEBELUM SORTING ===
3 7 4 1 8 9 4 2
=== SETELAH SORTING ===
1 2 3 4 4 7 8 9

```

2. Program Pengurutan Data Mahasiswa Menggunakan Metode Selection Sort berdasarkan IPK.

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama, nim string
    IPK       float64
}

func SelectionSortArray(sMHS *[5]mahasiswa) {
    var idx_min, i, j int
    for i = 0; i < len(sMHS)-1; i++ {
        idx_min = i
        for j = i + 1; j < len(sMHS); j++ {
            if sMHS[j].IPK < sMHS[idx_min].IPK {
                idx_min = j
            }
        }
        if idx_min != i {
            sMHS[i], sMHS[idx_min] = sMHS[idx_min], sMHS[i]
        }
    }
}

func main() {
    var structMHS [5]mahasiswa

    for i := 0; i < len(structMHS); i++ {
        fmt.Printf("--- Masukkan Data Mahasiswa ke-%d ---\n", i)
        fmt.Print("Nama : ")
        fmt.Scan(&structMHS[i].nama)
        fmt.Print("NIM : ")
        fmt.Scan(&structMHS[i].nim)
        fmt.Print("IPK : ")
        fmt.Scan(&structMHS[i].IPK)
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println(" === SEBELUM SORTING === ")
    for i := 0; i < len(structMHS); i++ {
        fmt.Printf("--- Data Mahasiswa Ke-%d ---\n", i)
        fmt.Printf("Nama : %s\n", structMHS[i].nama)
        fmt.Printf("NIM : %s\n", structMHS[i].nim)
    }
}
```

```

        fmt.Printf("IPK : %.2f\n", structMHS[i].IPK)
    }
    fmt.Println("=====")
    fmt.Println()

    SelectionSortArray(&structMHS)
    fmt.Println(" == SETELAH SORTING == ")
    for i := 0; i < len(structMHS); i++ {
        fmt.Printf("Nama : %s\n", structMHS[i].nama)
        fmt.Printf("NIM : %s\n", structMHS[i].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n", structMHS[i].IPK)
    }
    fmt.Println("=====")
    fmt.Println()
}

```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\1090825300
--- Masukan Data Mahasiswa ke-0 ---
Nama : dhimas
NIM : 123
IPK : 3.21
--- Masukan Data Mahasiswa ke-1 ---
Nama : hafizh
NIM : 234
IPK : 2.46
--- Masukan Data Mahasiswa ke-2 ---
Nama : fathur
NIM : 345
IPK : 3.58
--- Masukan Data Mahasiswa ke-3 ---
Nama : rahman
NIM : 456
IPK : 1.57
--- Masukan Data Mahasiswa ke-4 ---
Nama : masdim
NIM : 567
IPK : 3.96

=== SEBELUM SORTING ===
--- Data Mahasiswa Ke-0 ---
Nama : dhimas
NIM : 123
IPK : 3.21
--- Data Mahasiswa Ke-1 ---
Nama : hafizh
NIM : 234
IPK : 2.46
--- Data Mahasiswa Ke-2 ---
Nama : fathur
NIM : 345
IPK : 3.58
--- Data Mahasiswa Ke-3 ---
Nama : rahman
NIM : 456
IPK : 1.57
--- Data Mahasiswa Ke-4 ---
Nama : masdim
NIM : 567
IPK : 3.96
=====

=== SETELAH SORTING ===
Nama : rahman
NIM : 456
IPK : 1.57
Nama : hafizh
NIM : 234
IPK : 2.46
Nama : dhimas
NIM : 123
IPK : 3.21
Nama : fathur
NIM : 345
IPK : 3.58
Nama : masdim
NIM : 567
IPK : 3.96
=====
```

3. Program Pengurutan Data Integer Menggunakan Metode Insertion Sort (Descending).

```
package main

import "fmt"

type arrInt [100]int

func insertionSort(T *arrInt, n int) {
    var temp, i, j int
    for i = 1; i <= n-1; i++ {
        temp = T[i]
        j = i
        for j > 0 && temp > T[j-1] {
            T[j] = T[j-1]
            j = j - 1
        }
        T[j] = temp
    }
}

func main() {
    var data arrInt
    var n, i int

    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Masukkan data: ")

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    fmt.Println("\nData sebelum sorting:")
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(data[i], " ")
    }
    insertionSort(&data, n)

    fmt.Println("\n\nData setelah sorting (Descending):")
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(data[i], " ")
    }
}
```

```
    fmt.Println()  
}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_R  
ista-Sania-Putri\Week 12 - Modul 14 SORTING\Guided\Guided-3> go run guided  
3.go  
Masukkan jumlah data: 5  
Masukkan data:  
7 3 9 1 5  
  
Data sebelum sorting:  
7 3 9 1 5  
  
Data setelah sorting (Descending):  
9 7 5 3 1
```

4. Program Pengurutan Data Mahasiswa Menggunakan Metode Insertion Sort.

```
package main  
  
import "fmt"  
  
type mahasiswa struct {  
    nama string  
    nim  string  
    ipk  float64  
}  
  
type arrMhs [100]mahasiswa  
  
func insertionSortStruct(T *arrMhs, n int) {  
    var temp mahasiswa  
    var i, j int  
  
    for i = 1; i < n; i++ {  
        temp = T[i]  
        j = i - 1  
        for j >= 0 && T[j].nama < temp.nama {  
            T[j+1] = T[j]  
            j = j - 1  
        }  
        T[j+1] = temp  
    }  
}
```



```

func main() {
    var data arrMhs
    var n, i int

    fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Println("\nData mahasiswa ke-", i+1)

        fmt.Print("Nama : ")
        fmt.Scan(&data[i].nama)

        fmt.Print("NIM : ")
        fmt.Scan(&data[i].nim)

        fmt.Print("IPK : ")
        fmt.Scan(&data[i].ipk)
    }

    fmt.Println("\nData sebelum sorting:")
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Println(data[i].nama, data[i].nim, data[i].ipk)
    }

    insertionSortStruct(&data, n)

    fmt.Println("\nData setelah sorting (Descending berdasarkan
Nama):")
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Println(data[i].nama, data[i].nim, data[i].ipk)
    }
}

```

Output:

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_R  
ista-Sania-Putri\Week 12 - Modul 14 SORTING\Guided\Guided-4> go run guided  
4.go  
Masukkan jumlah mahasiswa: 3  
  
Data mahasiswa ke- 1  
Nama : rere  
NIM : 101  
IPK : 4  
  
Data mahasiswa ke- 2  
Nama : regita  
NIM : 102  
IPK : 4  
  
Data mahasiswa ke- 3  
Nama : reguta  
NIM : 103  
IPK : 4  
  
Data sebelum sorting:  
rere 101 4  
regita 102 4  
reguta 103 4  
  
Data setelah sorting (Descending berdasarkan Nama):  
rere 101 4  
reguta 103 4  
regita 102 4
```

C. Unguided

(SELECTION SORT)

1. Soal Unguided 1

Hercules, preman terkenal seantero ibukota, memiliki kerabat di banyak daerah. Tentunya Hercules sangat suka mengunjungi semua kerabatnya itu. Diberikan masukan nomor rumah dari semua kerabatnya di suatu daerah, buatlah program

rumahkerabat yang akan menyusun nomor-nomor rumah kerabatnya secara terurutmembesar menggunakan algoritma selection sort.

Masukan dimulai dengan sebuah integer n ($0 < n < 1000$), banyaknya daerah kerabat Hercules tinggal. Isi n baris berikutnya selalu dimulai dengan sebuah integer m ($0 < m < 1000000$) yang menyatakan banyaknya rumah kerabat di daerah tersebut, diikuti dengan rangkaian bilangan bulat positif, nomor rumah para kerabat.

Keluaran terdiri dari n baris, yaitu rangkaian rumah kerabatnya terurut membesar di masing-masing daerah.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrRumah [1000000]int
type matriksRumah [1000]arrRumah
type arrJumlah [1000]int

func selectionSort(T *arrRumah, n int) {
    var i, j, idxMin, temp int

    i = 1
    for i <= n-1 {
        idxMin = i - 1
        j = i

        for j < n {
            if T[idxMin] > T[j] {
                idxMin = j
            }
            j = j + 1
        }

        temp = T[idxMin]
        T[idxMin] = T[i-1]
        T[i-1] = temp

        i = i + 1
    }
}

func main() {
```

```

var data matriksRumah
var jumlah arrJumlah
var n, m, i, j int

fmt.Scan(&n)

for i = 0; i < n; i++ {
    fmt.Scan(&m)
    jumlah[i] = m

    for j = 0; j < m; j++ {
        fmt.Scan(&data[i][j])
    }

    selectionSort(&data[i], m)
}

for i = 0; i < n; i++ {
    for j = 0; j < jumlah[i]; j++ {
        fmt.Print(data[i][j])

        if j < jumlah[i]-1 {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
    fmt.Println()
}
}

```

Output :

```

PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109
082530026_Rista-Sania-Putri\Week 12 - Modul 14 SORTING\Unguided
\Selection Sort\unguided-no1> go run no1.go
3
5 2 1 7 9 13
6 189 15 27 39 75 133
3 4 9 1
1 2 7 9 13
15 27 39 75 133 189
1 4 9

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengurutkan nomor rumah kerabat Hercules di beberapa daerah secara urut dari kecil ke besar menggunakan metode **Selection Sort**. Pertama, program membaca jumlah daerah dan nomor rumah di setiap daerah, lalu menyimpannya ke dalam array. Setelah itu, data rumah pada masing-masing daerah diurutkan dengan cara mencari angka paling

kecil dan menukarnya ke posisi depan sampai semua data tersusun rapi. Setelah proses pengurutan selesai, program menampilkan nomor rumah yang sudah terurut untuk setiap daerah.

2. Soal Unguided 2

Belakangan diketahui ternyata Hercules itu tidak berani menyeberang jalan, maka selalu diusahakan agar hanya menyeberang jalan sesedikit mungkin, hanya diujung jalan. Karena nomor rumah sisi kiri jalan selalu ganjil dan sisi kanan jalan selalu genap, maka buatlah program kerabat dekat yang akan menampilkan nomor rumah mulai dari nomor yang ganjil lebih dulu terurut membesar dan kemudian menampilkan nomor rumah dengan nomor genap terurut mengecil. Format **Masukan** masih persis sama seperti sebelumnya.

Keluaran terdiri dari n baris, yaitu rangkaian rumah kerabatnya terurut membesar untuk nomor ganjil, diikuti dengan terurut mengecil untuk nomor genap, di masing-masing daerah.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrRumah [1000000]int
type matriksRumah [1000]arrRumah
type arrJumlah [1000]int

func selectionSort(T *arrRumah, n int) {
    var i, j, idxMin, temp int

    i = 1
    for i <= n-1 {
        idxMin = i - 1
        j = i

        for j < n {
            if T[idxMin] > T[j] {
                idxMin = j
            }
            j = j + 1
        }

        temp = T[idxMin]
        T[idxMin] = T[i-1]
        T[i-1] = temp

        i = i + 1
    }
}

func main() {
    var data matriksRumah
    var jumlah arrJumlah
    var n, m, i, j int
    var pertama bool
```

```

    fmt.Scan(&n)

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&m)
        jumlah[i] = m

        for j = 0; j < m; j++ {
            fmt.Scan(&data[i][j])
        }

        selectionSort(&data[i], m)
    }

    for i = 0; i < n; i++ {
        pertama = true

        for j = 0; j < jumlah[i]; j++ {
            if data[i][j]%2 != 0 {
                if !pertama {
                    fmt.Print(" ")
                }
                fmt.Print(data[i][j])
                pertama = false
            }
        }

        for j = jumlah[i] - 1; j >= 0; j-- {
            if data[i][j]%2 == 0 {
                if !pertama {
                    fmt.Print(" ")
                }
                fmt.Print(data[i][j])
                pertama = false
            }
        }

        fmt.Println()
    }
}

```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman Sort\unguided-no2> go run no2.go
3
5 2 1 7 9 13
6 189 15 27 39 75 133
3 4 9 1
1 7 9 13 2
15 27 39 75 133 189
1 9 4
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengurutkan nomor rumah kerabat Hercules di beberapa daerah. Data rumah terlebih dahulu diurutkan dari kecil ke besar menggunakan metode Selection Sort. Setelah itu, program menampilkan nomor rumah ganjil lebih dulu secara urut membesar, lalu diikuti nomor rumah genap secara urut mengecil. Dengan cara ini, Hercules dapat mengunjungi rumah tanpa terlalu sering menyeberang jalan.

(INSERTION SORT)

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk membaca data integer seperti contoh yang diberikan di bawah ini, kemudian diurutkan menggunakan metode *Insertion Sort*, serta memeriksa apakah data yang telah terurut memiliki jarak yang sama terhadap data sebelumnya.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan bulat yang diakhiri oleh bilangan negatif. Hanya bilangan non-negatif saja yang disimpan ke dalam array.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama merupakan isi array setelah dilakukan pengurutan, sedangkan baris kedua merupakan status jarak setiap bilangan yang ada di dalam array, yaitu berupa:

- “**Data berjarak x**”, jika semua data memiliki selisih/jarak yang sama.
- “**Data berjarak tidak tetap**”, jika selisih antar data tidak sama.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrInt [1000]int

func insertionSort(T *arrInt, n int) {
    var i, pass, temp int

    pass = 1
    for pass < n {
        temp = T[pass]
        i = pass - 1

        for i >= 0 && T[i] > temp {
            T[i+1] = T[i]
            i = i - 1
        }

        T[i+1] = temp
        pass = pass + 1
    }
}

func main() {
    var data arrInt
    var n, x, i, jarak int
    var tetap bool

    n = 0

    fmt.Scan(&x)
```

```

    for x >= 0 {
        data[n] = x
        n = n + 1
        fmt.Scan(&x)
    }

    insertionSort(&data, n)

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(data[i])
        if i < n-1 {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
    fmt.Println()

    if n > 1 {
        jarak = data[1] - data[0]
        tetap = true

        for i = 2; i < n; i++ {
            if data[i]-data[i-1] != jarak {
                tetap = false
            }
        }

        if tetap {
            fmt.Println("Data berjarak", jarak)
        } else {
            fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
        }
    }
}

```

Output :

```

PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week
12 - Modul 14 SORTING\Unguided\Insertion Sort\unguided-no1> go run no1.go
31 13 25 43 1 7 19 37 -5
1 7 13 19 25 31 37 43
Data berjarak 6
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week
12 - Modul 14 SORTING\Unguided\Insertion Sort\unguided-no1> go run no1.go
4 40 14 8 26 1 38 2 32 -31
1 2 4 8 14 26 32 38 40
Data berjarak tidak tetap
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week
12 - Modul 14 SORTING\Unguided\Insertion Sort\unguided-no1>

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk membaca beberapa angka lalu mengurutkannya dari kecil ke besar menggunakan metode **Insertion Sort**. Setelah data terurut, program akan mengecek apakah selisih antar angka memiliki jarak yang sama

atau tidak. Jika sama, program menampilkan bahwa data memiliki jarak tetap, jika berbeda maka data berjarak tidak tetap.

2. Soal Unguided 2

Sebuah program perpustakaan digunakan untuk mengelola data buku di dalam suatu perpustakaan.

Masukan terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya data buku yang ada di dalam perpustakaan. N baris berikutnya, masing-masingnya adalah data buku sesuai dengan atribut atau field pada struct. Baris terakhir adalah bilangan bulat yang menyatakan rating buku yang akan dicari.

Keluaran terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah data buku terfavorit, baris kedua adalah lima judul buku dengan rating tertinggi, selanjutnya baris terakhir adalah data buku yang dicari sesuai rating yang diberikan pada masukan baris terakhir.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax int = 7919

type Buku struct {
    id, judul, penulis, penerbit string
    eksemplar, tahun, rating      int
}

type DaftarBuku [nMax]Buku

func DaftarkanBuku(pustaka *DaftarBuku, n int) {
    var i int

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(
            &pustaka[i].id,
            &pustaka[i].judul,
            &pustaka[i].penulis,
            &pustaka[i].penerbit,
            &pustaka[i].eksemplar,
            &pustaka[i].tahun,
            &pustaka[i].rating,
        )
    }
}

func CetakTerfavorit(pustaka DaftarBuku, n int) {
    var i, idxMax int
```

```

        idxMax = 0

        for i = 1; i < n; i++ {
            if pustaka[i].rating > pustaka[idxMax].rating {
                idxMax = i
            }
        }

        fmt.Println(
            pustaka[idxMax].judul,
            pustaka[idxMax].penulis,
            pustaka[idxMax].penerbit,
            pustaka[idxMax].tahun,
        )
    }

func UrutBuku(pustaka *DaftarBuku, n int) {
    var pass, i int
    var temp Buku

    pass = 1
    for pass < n {
        temp = pustaka[pass]
        i = pass - 1

        for i >= 0 && pustaka[i].rating < temp.rating {
            pustaka[i+1] = pustaka[i]
            i = i - 1
        }

        pustaka[i+1] = temp
        pass = pass + 1
    }
}

func Cetak5Terbaru(pustaka DaftarBuku, n int) {
    var i, batas int

    if n < 5 {
        batas = n
    } else {
        batas = 5
    }

    for i = 0; i < batas; i++ {
        fmt.Print(pustaka[i].judul)

        if i < batas-1 {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
    fmt.Println()
}

```

```

func CariBuku(pustaka DaftarBuku, n int, r int) {
    var kiri, kanan, tengah int
    var ketemu bool

    kiri = 0
    kanan = n - 1

    for kiri <= kanan && !ketemu {
        tengah = (kiri + kanan) / 2

        if pustaka[tengah].rating == r {
            ketemu = true
        } else if r > pustaka[tengah].rating {
            kanan = tengah - 1
        } else {
            kiri = tengah + 1
        }
    }

    if ketemu {
        fmt.Println(
            pustaka[tengah].judul,
            pustaka[tengah].penulis,
            pustaka[tengah].penerbit,
            pustaka[tengah].tahun,
            pustaka[tengah].eksemplar,
            pustaka[tengah].rating,
        )
    } else {
        fmt.Println("Tidak ada buku dengan rating seperti itu")
    }
}

func main() {
    var pustaka DaftarBuku
    var n, ratingCari int

    fmt.Scan(&n)

    DaftarkanBuku(&pustaka, n)

    CetakTerfavorit(pustaka, n)

    UrutBuku(&pustaka, n)

    Cetak5Terbaru(pustaka, n)

    fmt.Scan(&ratingCari)

    CariBuku(pustaka, n, ratingCari)
}

```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week
12 - Modul 14 SORTING\Unguided\Insertion Sort\unguided-no2> go run no2.go
6
B01 LaskarPelangi AndreaHirata Bentang 10 2005 95
B02 AtomicHabits JamesClear Gramedia 8 2018 90
B03 CleanCode RobertMartin Prentice 5 2008 98
B04 HarryPotter JKRowling Bloomsbury 12 1997 92
B05 Algoritma Daspro Informatika 7 2022 88
B06 PemrogramanGo Google OReilly 6 2020 85
CleanCode RobertMartin Prentice 2008
CleanCode LaskarPelangi HarryPotter AtomicHabits Algoritma
90
AtomicHabits JamesClear Gramedia 2018 8 90
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengelola data buku di perpustakaan. Program akan membaca data buku, mencari buku dengan rating tertinggi, mengurutkan buku berdasarkan rating menggunakan metode **Insertion Sort**, menampilkan 5 judul buku dengan rating tertinggi, lalu mencari buku berdasarkan rating yang dimasukkan pengguna menggunakan metode pencarian **Binary Search**.

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa proses sorting digunakan untuk mengurutkan data agar lebih rapi dan mudah diolah. Dengan menggunakan metode seperti Selection Sort dan Insertion Sort, data dapat diurutkan secara ascending maupun descending sesuai kebutuhan. Selain itu, sorting juga membantu mempermudah proses pencarian dan pengelolaan data dalam program.